

Segmentation 성능 평가 관련 추가 자료

Segmentation Evaluation

◆ mAP: Precision-Recall 그래프를 그릴 때 아래 면적

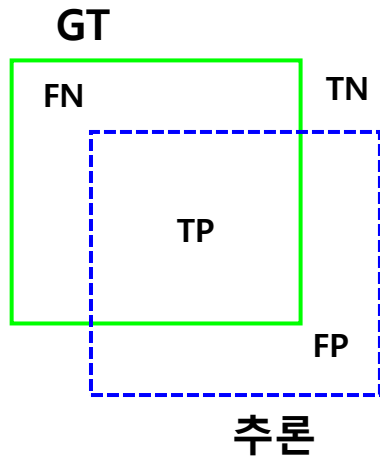
(Lin, T-Y., Maire, M., Belongie, S. et al. (2014). *Microsoft COCO: Common Objects in Context*. ECCV 2014.)

IoU: Ground Truth와 추론한 결과의 전체 영역 대비 겹치는 영역 비율

TP: Ground Truth와 추론 결과가 일치하는 영역

FP: 틀린 추론 영역

FN: Ground Truth 내 영역인데 추론하지 못한 영역

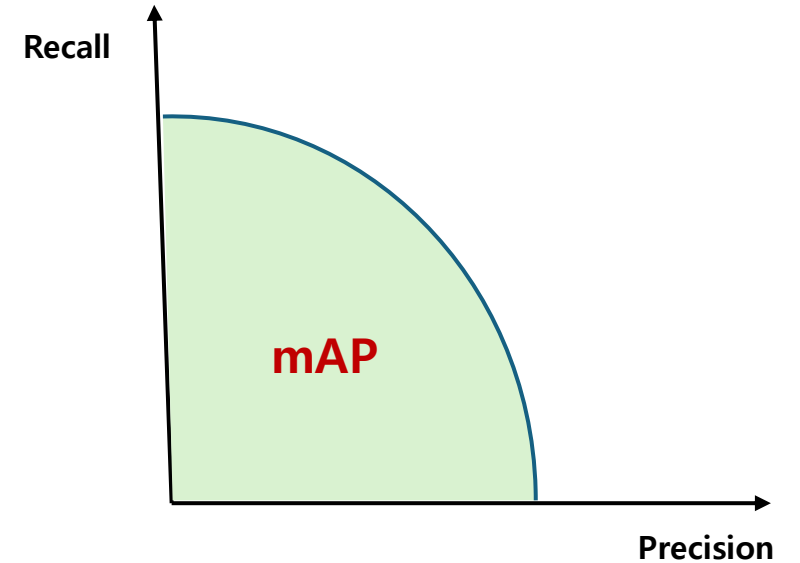


$$IoU = \frac{TP}{TP + FP + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F1 - score = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$



Segmentation Evaluation

- ◆ Box mAP: Bounding Box의 겹치는 면적으로 IoU를 계산해서 구한 mAP
Mask mAP: 픽셀 마스크의 겹치는 면적으로 IoU를 계산해서 구한 mAP

mAP@ α : Ground Truth과 추론 결과의 IoU가 $\alpha\%$ 이상일 때만 올바른 검출(TP)로 인정하여 측정한 평균 정밀도

mAP@50: IoU가 50% 이상일때 기준. 객체를 인식했는지 확인하는 일반 기준의 성능

mAP@75: IoU가 75% 이상일때 기준. 객체를 정밀하게 인식했는지 더 정밀한 기준의 성능

mAP@95: IoU가 95% 이상일때 기준. 픽셀 단위로 완벽하게 인식했는지 확인하는 기준의 성능

mAP@50-95: IoU가 50%부터 95%까지 5%간격으로 계산한 AP를 평균한 지표.

6d Pose Estimation 성능 평가

Segmentation(RF-DETR) Model Evaluation

- ◆ RF-DETR 모델 튜닝 (Train: 704장, Valid: 81장, Test: 95장)
- ◆ RF-DETR Segmentation 성능 평가 (*Pixel 단위로 성능 평가)

Precision: 95.56%

Recall: 92.10%

F1-score: 93.80%

Mean IoU: 88.10%

Mask mAP@50: 100%

Boundary IoU: 40.99%

HD95: 4.58 px

ASSD: 1.33 px

Segmentation Evaluation

- ◆ 객체(Instance) 기준 지표 (**Mask mAP@50 = 100%**)

α	mAP@ α	Precision	Recall	F1-score
$\alpha=50\%$	100%	100%	100%	100%
$\alpha=75\%$	100%	100%	100%	100%
$\alpha=95\%$	0%	0%	0%	0%

* 객체가 1개여서 Precision, Recall, F1-score가 같음

Mask mAP@50-95 = 79.14%

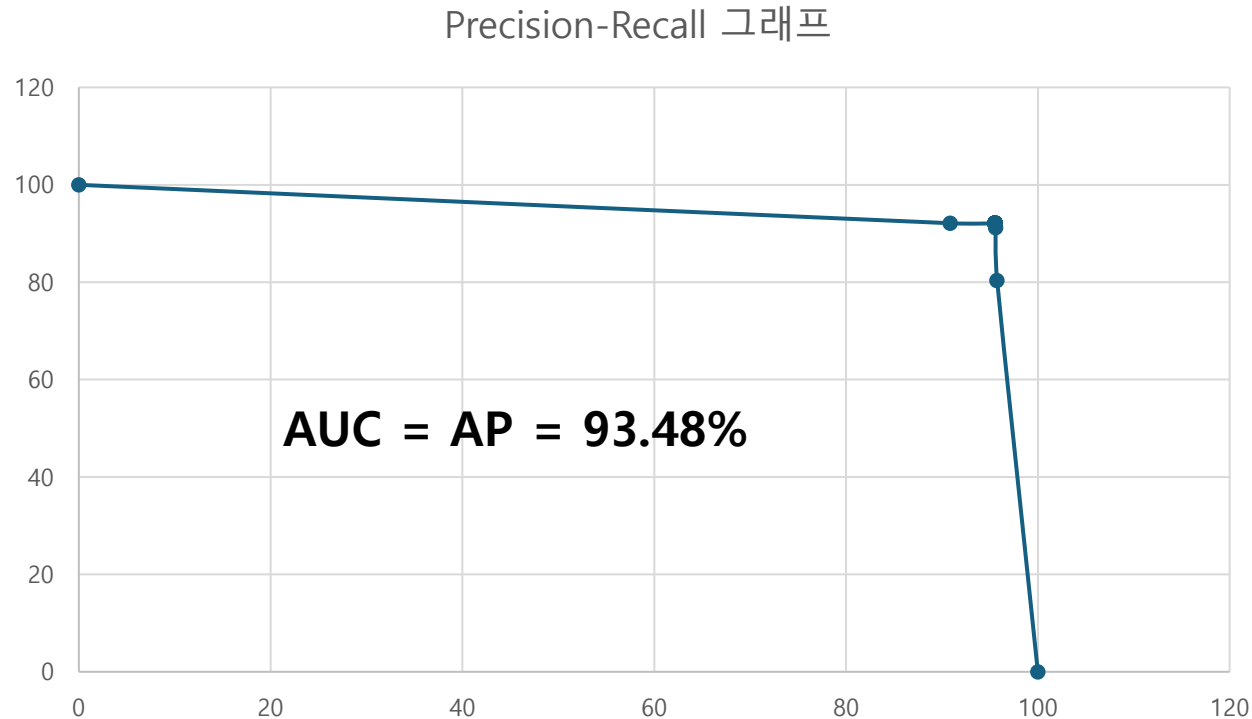
(단일 클래스 객체 Segmentation 논문 기준으로 검출이 잘된 객체의 mAP@50-95는 보통 70%대 정도 나옴)

- Calabrese, M., Agnusdei, L., Fontana, G., Papadia, G., Del Prete, A. (2025). "Application of Mask R-CNN and YOLOv8 algorithms for defect detection in printed circuit board manufacturing." Discover Applied Sciences, 7, Article 257. Springer Nature. → mAP@50-95 = 79.8%
- Faudin, A. N., Farikhin, F., Syafei, W. A. (2026). "A Hybrid YOLOv8-ResNet50 Architecture for Enhanced Cardiomegaly Prediction from Chest X-rays." Scientific Journal of Informatics, 12(4), 697-708. → mAP@50-95 = 75.78%

Segmentation Evaluation

- ◆ 픽셀 기준 지표 (**mIoU=88.10%**) – 객체 기준보다 정밀하고 엄격한 평가 기준

Precision	Recall	F1-score	mIoU	HD95
95.56%	92.10%	93.80%	88.10%	4.58 px



실시간 Hook Masking 성능 평가

RF-DETR Fine-Tuned Model Evaluation

- ◆ Left, Right 통합하여 RF-DETR 모델 정밀 튜닝 (Train: 355장, Valid: 40장, Test: 40장)
- ◆ 정밀튜닝 성능 평가 (*Pixel 단위로 성능 평가)

Detection Rate: 100%

Precision: 92.95%

Recall: 91.33%

F1-score: 92.13%

Mean IoU: 84.04%

Mask mAP@50: 100%

Boundary IoU: 34.06%

HD95: 4.23 px

ASSD: 1.54 px

Segmentation Evaluation

- ◆ 객체(Instance) 기준 지표 (**Mask mAP@50 = 100%**)

α	mAP@ α	Precision	Recall	F1-score
$\alpha=50\%$	100%	100%	100%	100%
$\alpha=75\%$	91.42%	92.5%	92.5%	92.5%
$\alpha=95\%$	0%	0%	0%	0%

* 객체가 1개여서 Precision, Recall, F1-score가 같음

Mask mAP@50-95 = 71.20%

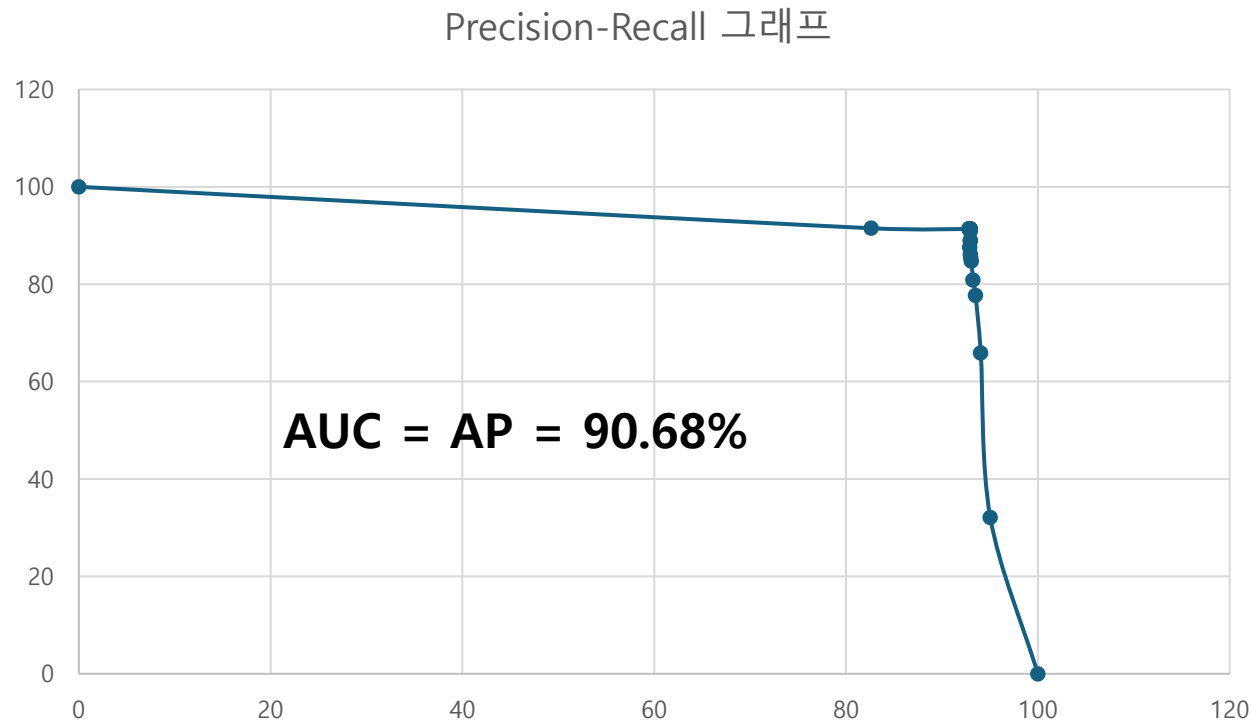
(단일 클래스 객체 Segmentation 논문 기준으로 mAP@50-95는 보통 70%대 정도 나옴)

- Calabrese, M., Agnusdei, L., Fontana, G., Papadia, G., Del Prete, A. (2025). "Application of Mask R-CNN and YOLOv8 algorithms for defect detection in printed circuit board manufacturing." Discover Applied Sciences, 7, Article 257. Springer Nature. → mAP@50-95 = 79.8%
- Faudin, A. N., Farikhin, F., Syafei, W. A. (2026). "A Hybrid YOLOv8-ResNet50 Architecture for Enhanced Cardiomegaly Prediction from Chest X-rays." Scientific Journal of Informatics, 12(4), 697-708. → mAP@50-95 = 75.78%

Segmentation Evaluation

- ◆ 픽셀 기준 지표 (**mIoU=84.04%**) – 객체 기준보다 정밀하고 엄격한 평가 기준

Precision	Recall	F1-score	mIoU	HD95
92.95%	91.33%	92.13%	84.04%	4.23 px



Segmentation Evaluation

- ◆ IoU가 80%이상이면 검출이 굉장히 잘 된 결과. (사람이 Labeling할때의 오차가 크기 때문에 아무리 성능이 좋아도 90%를 넘기기 힘들.)

관련 ref.

- Qin Zhang, Jiajie Li, Xiangling Nan, Xiaodong Zhang, "Detail-sensitive 3D-UNet for pulmonary airway segmentation from CT images," Medical & Biological Engineering & Computing, 2024.

→ mIoU 86.3%로 결과가 SOTA방법들을 능가했다고 발표.

- Guobin Zhang, Zhiyong Yang, Shan Jiang, "Automatic lung tumor segmentation from CT images using improved 3D densely connected UNet," Medical & Biological Engineering & Computing, 2022.

→ mIoU가 70%대인데도 훌륭하게 잘 나왔다고 평가

Segmentation Evaluation

- ◆ 왼쪽 후크 이미지 경우 IoU가 80%~90% 정도 나옴



Segmentation Evaluation

- ◆ 오른쪽 후크 이미지 경우 IoU가 70%~85% 정도 나옴

